

Introducción al Descenso del Gradiente

01

¿Qué es gradiente?



El gradiente es la derivada o tasa de cambio de una función.

Es un vector (una dirección para moverse) que:

Apunta en la dirección de mayor aumento de una función

Es cero en un máximo o un mínimo local (porque no hay una única dirección de aumento)

El término "**gradiente**" se utiliza normalmente para funciones con varias variables y una única salida (un campo escalar).

Podemos hablar del gradiente de una recta (su pendiente), pero usar "gradiente" para funciones de una sola variable es innecesariamente confuso.



02

¿Qué es descenso gradiente?



Es un algoritmo de optimización genérico para encontrar el mínimo de una función.

Es un algoritmo de optimización iterativo, comenzamos con un punto aleatorio en la función y nos movemos en la dirección negativa del gradiente de la función para alcanzar los mínimos locales / globales.

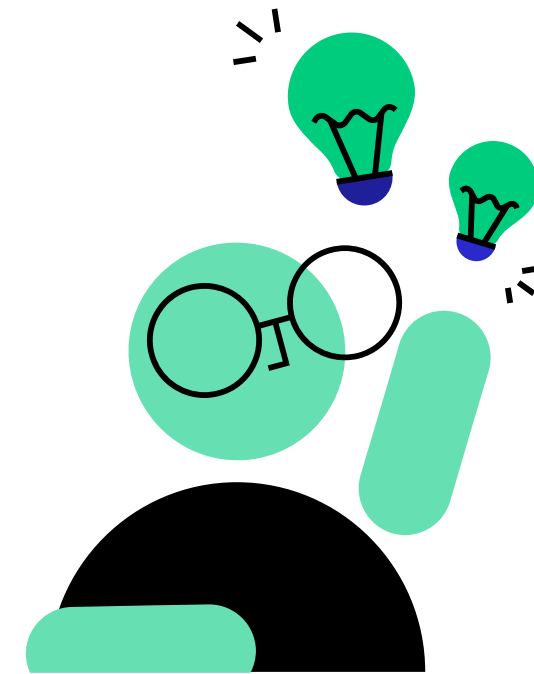
En machine learning buscamos mínimos de la función de costo.

La función de costo (J) o función de pérdida mide la diferencia entre el valor real y la predicción del modelo. La función de costo es una función convexa.



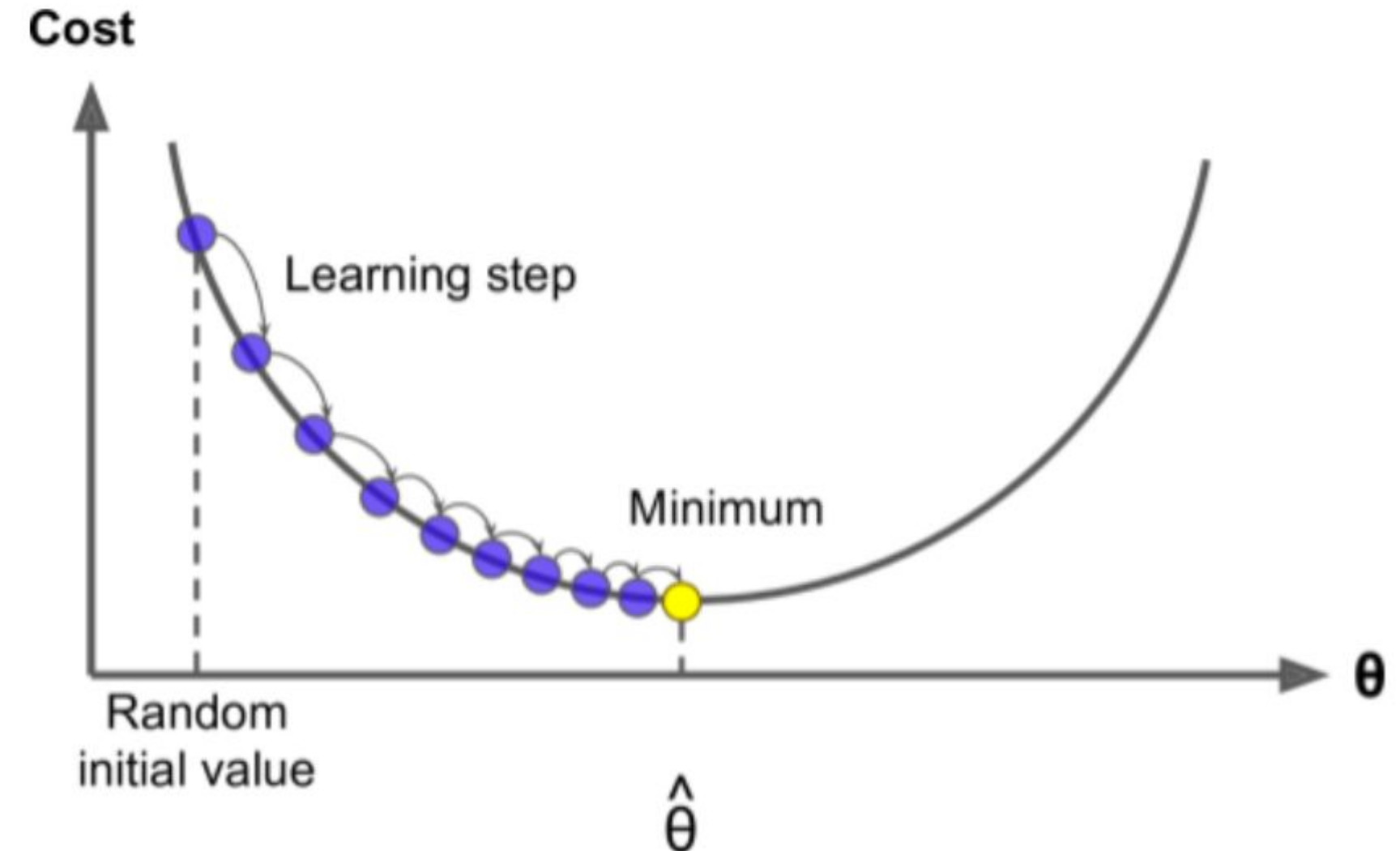
¿Cuándo usamos descenso gradiente?

- Generalmente utilizamos descenso de gradiente cuando los parámetros del modelo no se pueden calcular analíticamente (por ejemplo, utilizando álgebra lineal) y deben buscarse mediante un algoritmo de optimización.
- Cuando nuestro modelo tiene muchas variables, muchas observaciones o cuando su función de costo no puede resolverse de forma analítica (como es el caso de la regresión logística y las redes neuronales), podemos entrenar nuestro modelo usando el algoritmo descenso gradiente.



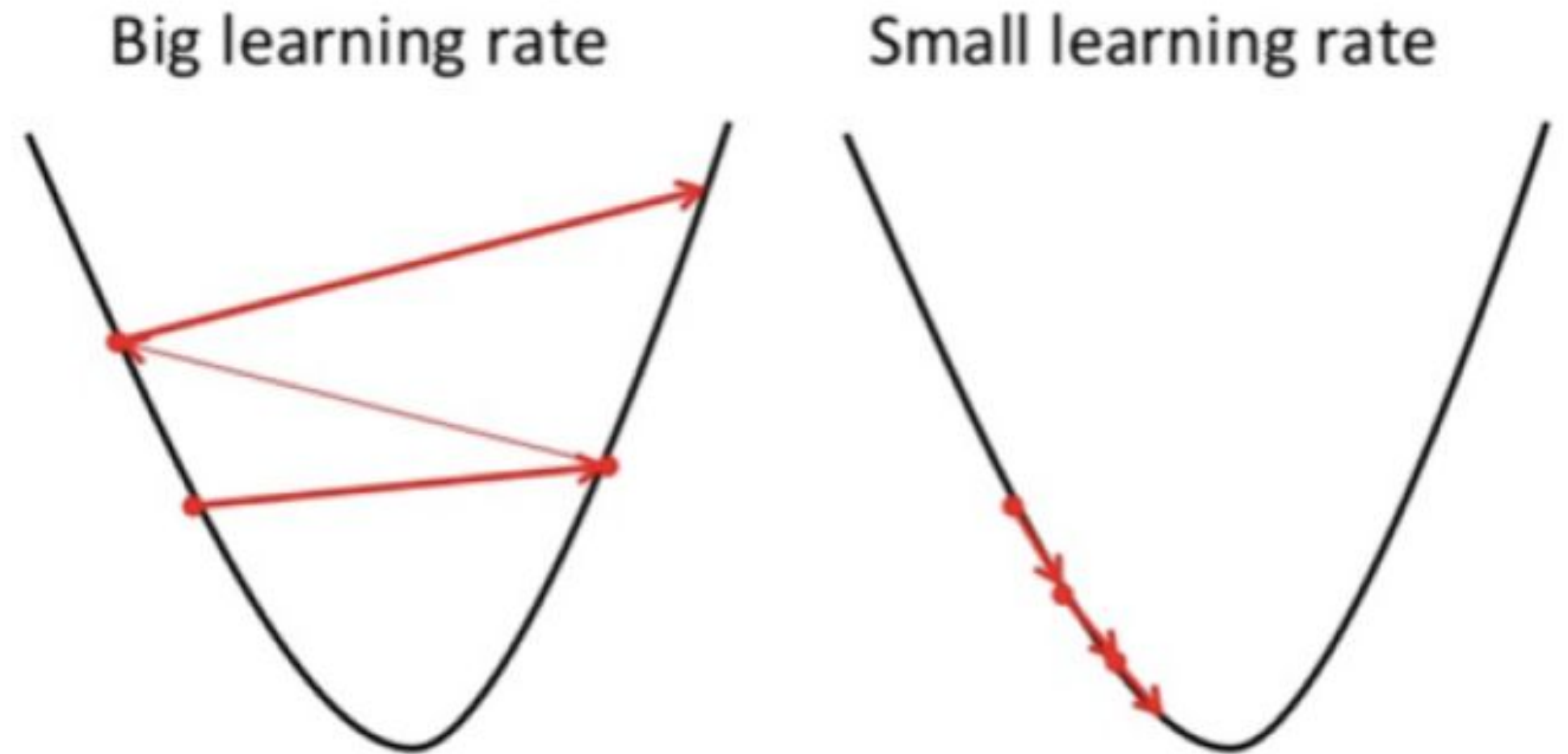
Función de Costo

- La función de costo de la regresión lineal es una función convexa, lo que nos asegura que el descenso del gradiente va a converger al mínimo global.
- En las funciones de costo que cuentan con más de un mínimo, como la de la función logística, cuando ejecutamos el/los algoritmos de descenso del gradiente buscamos además iniciarlos desde diferentes lugares/posiciones para que no quede “atrapado” en un mínimo local.



Learning rate

- La tasa o velocidad de aprendizaje (learning rate) α es un hiperparámetro muy importante del descenso gradiente.
- Para reducir el tiempo de convergencia del descenso del gradiente, es conveniente que las variables estén normalizadas.



¡Muchas gracias!